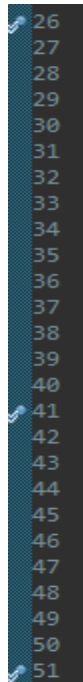


Debugging de matrices (RA3)

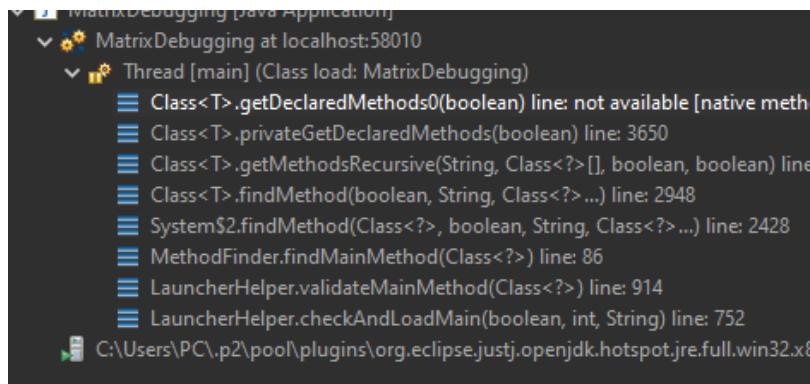
Lo primero que haremos será abrir el proyecto que vamos a trabajar

```
public class MatrixDebugging {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // Paso 1: Crear una matriz 3x3  
        int[][] matrix = {  
            {1, 2, 3},  
            {4, 5, 6},  
            {7, 8, 9}  
        };  
  
        // Mostrar la matriz original  
        System.out.println("Matriz original:");  
        for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {  
                System.out.print(matrix[i][j] + " ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
  
        // Paso 2: Intentar girar la matriz 90 grados  
        int[][] transposedMatrix = new int[matrix[0].length][matrix.length];  
  
        for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < matrix[0].length; j++) {  
                transposedMatrix[i][j] = matrix[j][i]; // Error: El índice i y j están  
            }  
        }  
  
        // Mostrar la matriz transpuesta  
        System.out.println("\nMatriz transpuesta:");  
        for (int i = 0; i < transposedMatrix.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < transposedMatrix[i].length; j++) {  
                System.out.print(transposedMatrix[i][j] + " ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
  
        // Paso 3: Intentar acceder a un índice fuera de los límites  
        try {  
            System.out.println("\nAccediendo al elemento en [3][0]: " + matrix[3][0]);  
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
            System.out.println("\nError: " + e.toString());  
        }  
    }  
}
```

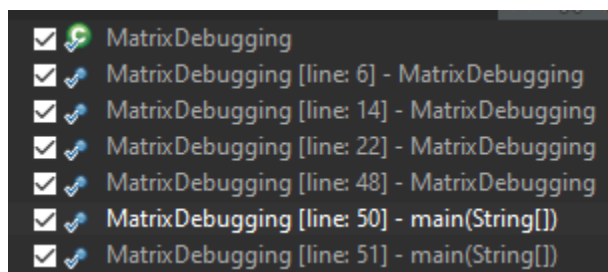
Marcaremos con breakpoints para hacer que el código se detenga cuando lleguemos a un error



Utilizamos la herramienta debug para visualizar los errores del programa



En el apartado de breakpoints encontraremos todos los que hemos colocado



Una vez hayamos debugado el código corregiremos los errores

El primer error lo solucionamos cambiando la [i] i la [j]

```
26 transposedMatrix[i][j] = matrix[j][i];
```

Queda tal que así

```
26 transposedMatrix[j][i] = matrix[j][i];
```

El segundo error que encontramos es un símbolo = de más

```
50 for (int i = 0; i <= matrix.length; i++)
```

Así quedaría corregido

```
50 for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
```

El ultimo error también es un símbolo = que sobra en el código

```
51 for (int j = 0; j <= matrix[i].length; j++)  
52 sum += matrix[i][j];
```

Así quedaría

```
51 for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++)  
52 sum += matrix[i][j];
```